

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Ingeniería en Computadores

Taller de Programación

II Proyecto Programado:

III Proyecto Programado:

FORMULA E II

Profesor: Jeff Schmidt Peralta

Grupo 1

Estudiantes:

Naheem Johnson Solís; 20192065205

I Semestre 2019

Tabla de contenidos:

Introducción.....	3
Descripción del Problema.....	4
Análisis de resultados.....	5, 6, 7
Reglas del Grupo, Roles.....	6
Fechas de entregables.....	6
Dificultades Encontradas.....	6
Bitácora de Actividades.....	8, 9
Estadísticas de Tiempos.....	10
Conclusiones.....	11
Recomendaciones.....	12

Introducción

La telemetría es una tecnología que ha venido mostrando una evolución a través de los últimos años. En el automovilismo, sobre todo en la Fórmula 1 y actualmente en la Fórmula E, se utiliza con el fin de recolectar datos sobre el rendimiento del vehículo. Da la posibilidad de obtener información importante del carro y efectuar diferentes acciones dependiendo de estos mismos. Es una tecnología de gran importancia y que incorpora diversos conceptos importantes sobre el desarrollo de computadores. En el proyecto se demuestra que es posible aplicarse inclusive a un carro de juguete, para así lograr controlarlo y obtener ciertos de datos mediante la telemetría. En el proyecto se verá la telemetría aplicada para la obtención del nivel de batería el nivel de luz en el entorno, etc. La telemetría es una tecnología que ha venido mostrando una evolución a través de los últimos años. En el automovilismo, sobre todo en la Fórmula 1 y actualmente en la Fórmula E, se utiliza con el fin de recolectar datos sobre el rendimiento del vehículo.

Descripción del Problema

Para el desarrollo del proyecto se requiere la consecución de un carro de juguete a baterías de dos motores. El trabajo se divide en dos partes: el hardware que ejecuta los comandos y el software que controla al hardware. Para poder realizar la parte del hardware del carro, se utilizó el diagrama del circuito para poder armar el hardware, además se necesitó realizar la compra de todos los componentes necesarios para poder realizar el hardware basándose en el diagrama del circuito. Además el proyecto consiste en la aplicación de la telemetría a un carro de juguete a control remoto. De tal manera que reciba comandos por medio de botones en una ventana de interfaz (Test Drive), con el objetivo de controlarlo, mediante un servidor WiFi.

Análisis de Resultados:

Diagrama de la Arquitectura:

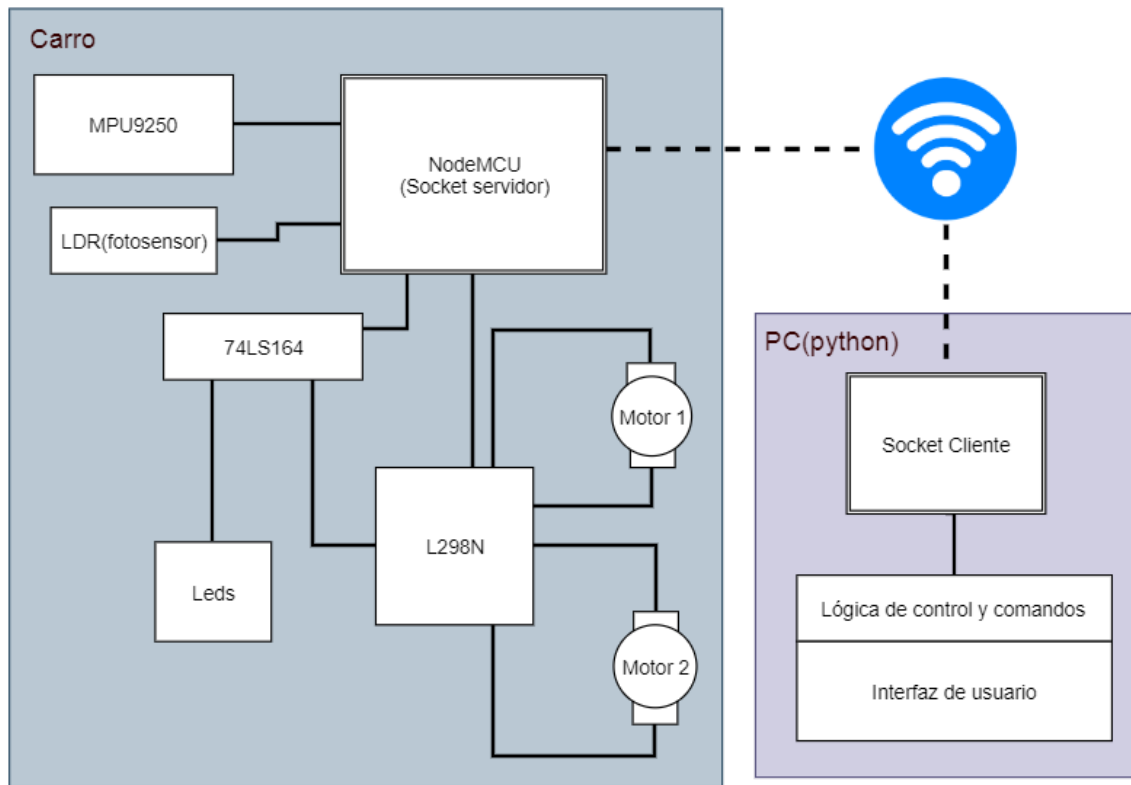
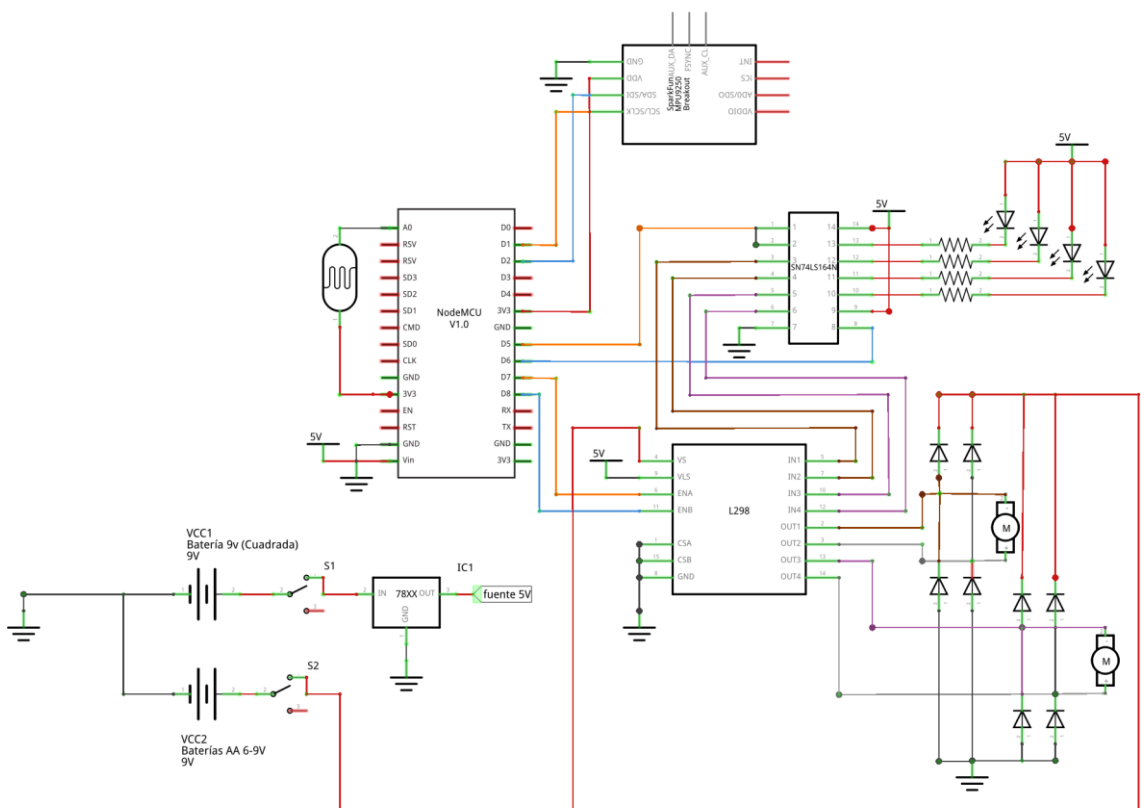


Diagrama de Modulos:



Plan de Pruebas:

Se realizarán pruebas por cada componente: pruebas para el funcionamiento de la fotorresistencia, de los motores con voltaje realizando diversos patrones, y las luces led tanto frontales como traseras y direccionales. Además, las pruebas para el MPU-9250 para tomar valores como la orientación en la que se encuentra el carro, la aceleración, entre otros.

Reglas de Grupo, Roles:

Todo el proyecto se realizará de forma conjunta entre los dos integrantes del grupo. Lo primordial en el grupo es el trabajo en equipo y la responsabilidad. De esa manera se trabajará de una manera óptima con el objetivo de concluir el proyecto de la mejor forma y en el menor tiempo posible.

Fecha de Entregables:

22/11/2019: Entrega y Defensa del carro en el CIC.

Dificultades Encontradas:

Uno de los principales problemas encontrados, fue a la hora de ir conseguir el hardware correspondiente para realizar el carro, ya que, en muchas electrónicas el equipo no se encontraba disponible o se encontraba agotado, encontrar el NodeMCU fue uno de los componentes más difíciles de obtener debido a su poca disponibilidad, otro componente que dio muchos problemas con respecto a disponibilidad fue en el MPU-9250, que debido a esto, se tuvo que hacer un encargo con una lista de grupos de los cuales

necesitaban de este componente. Y otro de los grandes problemas fue realizar el software del carro, ya que se tuvo que realizar mucha investigación para poder entender ciertas cosas importantes, y se necesitaron hacer muchas pruebas para probar líneas de código.

Bitácora de Actividades y Tiempos:

Día	Actividad	Horas
Actividades reunidas en Grupo		
17 de Octubre	Parte 1 de Armado de Hardware en el TEC	5 Horas aprox
27 de Octubre	Terminado de Hardware	2 horas aprox
15 de Noviembre	Inicio de la programación en Arduino	7 horas aprox
20 de Noviembre	Cierre de la programación en Arduino junto con telemetry en Python	8 horas aprox

Para consultar mejor el proceso de construcción del hardware, lo puede observar a través del siguiente link en donde se muestra un poco la finalización del mismo, luego de la fase inicial.

Video: <https://youtu.be/2FwChglA0GM>

Conclusiones:

Una vez finalizado el proyecto, al ver y evaluar en retrospectiva todo el proceso que conllevó este trabajo, se pueden destacar varios aspectos. En primer lugar y como punto principal, se evidenció un crecimiento personal en diversos ámbitos. Por ejemplo, el proyecto logró su objetivo, ya que el conocimiento en programación aumentó considerablemente, y en conocimientos de electrónica también, a la hora de leer un diagrama de módulos. Además, se aprendió considerablemente de Arduino, sobre su IDE y acerca de cómo funciona.

Recomendaciones:

Una vez terminado el proyecto se puede dar varias recomendaciones a la hora de efectuar un proyecto de este tipo. Entre estas recomendaciones está que, si se está trabajando en parejas que se dividan el trabajo, esto es muy importante puesto que había dos grandes retos (la parte de objetos y la parte de telemetría), pero si se dividen las responsabilidades el proyecto sale con menor dificultad.